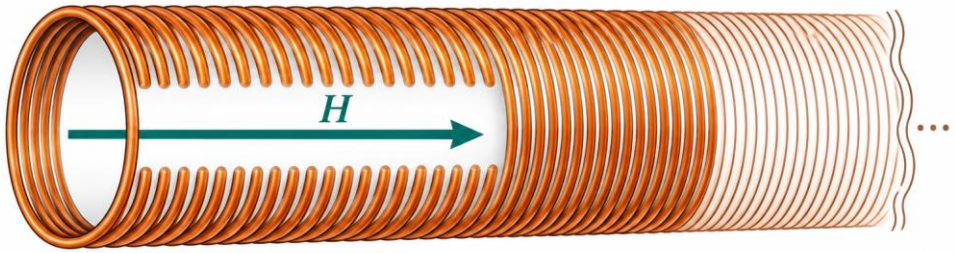
電気回路B

ソレノイド
内部の磁界

例題６・問11・問12

教科書129ページ　／　SHARP EL-509T



内部が見えるよう、手前の巻線を省略

単位換算　→　公式に代入　→　電卓で計算

無限に長いソレノイド内部の公式

ソレノイド：導線を細長い筒状に巻いたコイル

$$H = NI$$

H：内部の磁界の大きさ［A/m］

N：1 mあたりの巻数［回/m］

I：コイルを流れる電流［A］

NI は「N × I」。N は必ず「1 mあたり」にそろえる。

EL-509Tの準備



① HOME で一般モードへ

② W-VIEW（式通り入力）に設定

2ndF → SET UP → 2 → 0 → 0

SET UP は、MATH キー上の機能。

③ 小数表示を NORM1 にそろえる

2ndF → SET UP → 1 → 3

数を代入した式を、そのまま電卓に入れる。

例題６　１ｍあたり700回、電流3.5 A

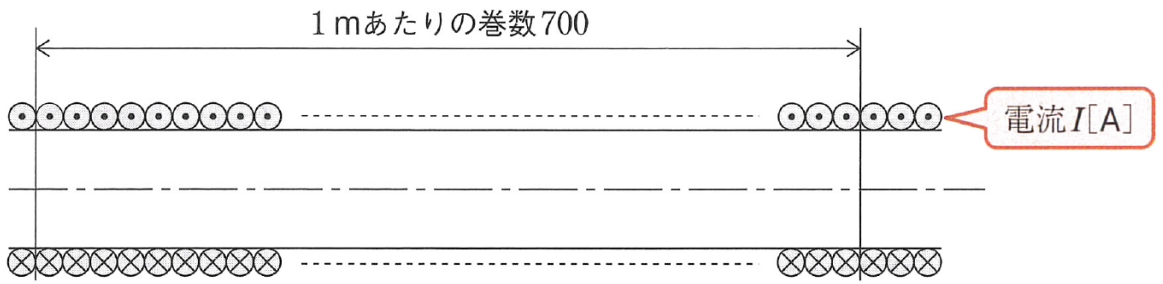


図 27

求めるもの：H［A/m］

N ＝ 700 回/m

I ＝ 3.5 A

すでに1 mあたり。換算不要。

公式に入れる値は、N ＝ 700、I ＝ 3.5。

例題６　公式に代入して計算

$$H = NI$$

$$H = 700 \times 3.5$$

電卓の入力　　**700 × 3.5 ＝**

答え　H ＝ 2450 A/m

問11　1 mあたり500回、電流5 A

求めるもの：H［A/m］

$$N = 500$$

「1 mあたり500回」なので、そのまま500を使う。

$$I = 5\ \mathrm{A}$$

N ＝ 500、I ＝ 5。単位換算は不要。

問11　公式に代入して計算

$$H = NI$$

$$H = 500 \times 5$$

電卓の入力　　**500 × 5 ＝**

答え　H ＝ 2500 A/m

問12　磁界から、電流を求める

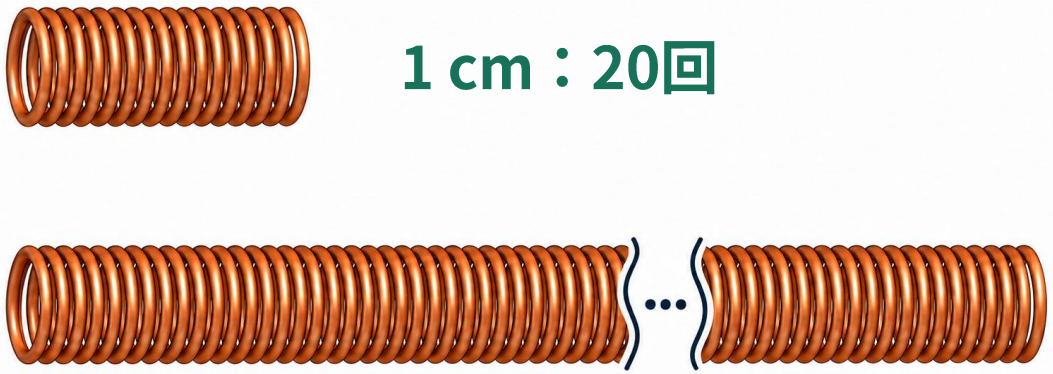
求めるもの：I［A］

1 cmあたり 20回

$$H = 5\ \mathrm{A/m}$$

まず、巻数を「1 mあたり」に直す。

問12　1 cmあたりを、1 mあたりへ



1 cm：20回

1 m：2000回

模式図（巻線の数・縮尺は省略）

1 m ＝ 100 cm

同じ1 cm区間が100個分

巻数も100倍になる

$$N = 20 \times 100 = 2000$$

問12　電流 I を求める式へ変形

$$H = N \times I$$

両辺を、同じ N で割る

$$\frac{H}{N} = I$$

右辺は、N をかけて N で割るので I だけが残る。

$$I = \frac{H}{N}$$

問12　分数の形で電卓に入力

$$I = \frac{5}{2000}$$

① a/b を押し、上の枠に 5

② ▼ を押し、下の枠に 2000

③ ＝ を押す

小数になるまで CHANGE。

分子は H の「5」、分母は N の「2000」。

問12　電卓の答えと単位

$$I = \frac{H}{N} = \frac{5}{2000}$$

電卓の答え　0.0025

1 A ＝ 1000 mA → 0.0025 A ＝ 2.5 mA

答え　I ＝ 0.0025 A（＝ 2.5 mA）

３問の答えと、単位の確認

問題	１mあたりの巻数 N	答え
例題６	700	H ＝ 2450 A/m
問11	500	H ＝ 2500 A/m
問12	2000	I ＝ 0.0025 A

問12：1 cmに20回 → 1 mには2000回

「1 mあたり」にそろえ、代入して電卓で計算。